

Aula 8

Manipulação de Arquivos em C++
Programação II

Prof. Sandino Jardim | CC-UFMT-CUA



Definição

- Estruturas para armazenar dados de forma **persistente**
- Tipos:
 - Texto: Dados legíveis por humanos
 - Binário: Dados no formato de máquina
- Aplicações
 - Logs, armazenamento de configurações, banco de dados, etc.



Abertura e Fechamento

- Cabeçalho: `#include <fstream>`
- Classes
 - `ifstream` – Leitura de arquivos
 - `ofstream` – Escrita em arquivos
 - `fstream` – Leitura e escrita
- Modos de abertura:
 - `ios::in`
 - `ios::out`
 - `ios::app`
 - `ios::binary`

```
std::ifstream inputFile("dados.txt");  
if (!inputFile) {  
    std::cerr << "Erro ao abrir o arquivo!";  
    return 1;  
}  
inputFile.close();
```



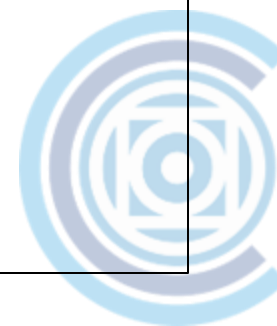
Leitura de Arquivos

- Linha por linha

```
std::string linha;  
std::ifstream inputFile("dados.txt");  
while (std::getline(inputFile, linha)) {  
    std::cout << linha << std::endl;  
}
```

- Palavra por palavra

```
std::string palavra;  
std::ifstream inputFile("dados.txt");  
while (inputFile >> palavra) {  
    std::cout << palavra << std::endl;  
}
```



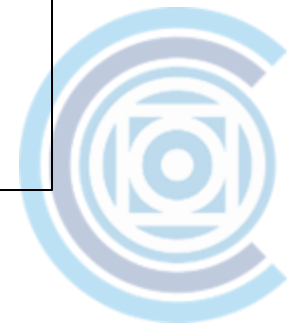
Escrita em Arquivos

- Escrevendo em Arquivo

```
std::ofstream outputFile("saida.txt");  
outputFile << "Primeira linha" << std::endl;  
outputFile << "Segunda linha" << std::endl;  
outputFile.close();
```

- Append (adicionar ao final)

```
std::ofstream outputFile("saida.txt", std::ios::app);  
outputFile << "Nova linha adicionada" << std::endl;  
outputFile.close();
```

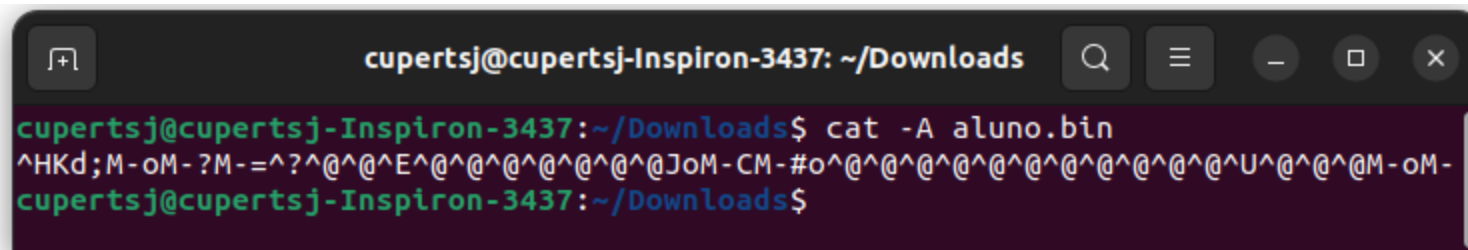


Manipulação de Arquivos Binários

- Vantagens de arquivos binários:
 - Tamanho compacto
 - Velocidade de leitura e escrita
 - Acesso aleatório mais eficiente
 - Fidelidade dos dados
 - Segurança e privacidade
 - Manipulação de dados complexos

```
class Aluno {  
private:  
    string nome;  
    int idade;  
public:  
    Aluno(string nome, int idade) :  
        nome(nome), idade(idade) {}  
};  
  
Aluno j("João", 21);  
std::ofstream file("aluno.bin", std::ios::binary);  
file.write(reinterpret_cast<char*>(&j), sizeof(j));  
file.close();
```

CC-UFMT-CUA



```
cupertsj@cupertsj-Inspiron-3437: ~/Downloads  
cupertsj@cupertsj-Inspiron-3437:~/Downloads$ cat -A aluno.bin  
^HKd;M-oM-?M-=^?^@^@^E^@^@^@^@^@^@JoM-CM-#o^@^@^@^@^@^@^@^@^@U^@^@^@M-oM-  
cupertsj@cupertsj-Inspiron-3437:~/Downloads$
```



Leitura de Arquivos Binários

- Exemplo de Leitura:

```
Aluno a;  
std::ifstream file("aluno.bin", std::ios::binary);  
file.read(reinterpret_cast<char*>(&a), sizeof(a));  
file.close();  
  
std::cout << "Nome: " << a.nome << "\nIdade: " << a.idade << std::endl;
```

